문제 3. 편광과 회절 (Polarization and Diffraction) – 풀이

(원문은 문항별 풀이와 배점만 담은 한 쪽짜리 해설이다.)

a.

$$I = I_{inc}\cos^2\theta \qquad \text{(말뤼스 법칙, Malus law)}$$ 0.5 pt

$$I = (I_o/2)\cos^2\theta = I_o/8$$ 0.5 pt

b.

$T_\parallel$와 $T_\perp$를 각각 편광판(polaroid)의 투과축에 평행한 성분과 수직인 성분에 대한 에너지 투과 계수(energetic transmission coefficient)라 하자.

평행한 편광판: 0.5 pt

$$I_{max} = \left(T_\parallel^2 + T_\perp^2\right) I_o/2$$

수직인 편광판: 0.5 pt

$$I_{min} = 2T_\parallel T_\perp I_o/2$$

$$n = \frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{T_\parallel^2 + T_\perp^2}{2T_\parallel T_\perp}$$

편광판 하나를 지난 뒤의 편광도(degree of polarization):

$$P = \frac{T_\parallel - T_\perp}{T_\parallel + T_\perp} = \sqrt{\left(\frac{T_\parallel - T_\perp}{T_\parallel + T_\perp}\right)^2} = \sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$$ 0.5 pt

평행한 편광판 두 개를 지난 뒤의 편광도:

$$P_\parallel = \frac{T_\parallel^2 - T_\perp^2}{T_\parallel^2 + T_\perp^2} = \frac{T_\parallel - T_\perp}{T_\parallel + T_\perp}\frac{\left(T_\parallel + T_\perp\right)^2}{T_\parallel^2 + T_\perp^2} = \frac{T_\parallel - T_\perp}{T_\parallel + T_\perp}\left(1 + \frac{2T_\parallel T_\perp}{T_\parallel^2 + T_\perp^2}\right) = \frac{\sqrt{n^2-1}}{n}$$ 0.5 pt

c.

$$E(P) = E_o/2$$ 0.5 pt

d.

$$I(P) = E(P)E^*(P) = I_o/4$$ 0.5 pt

e.

$$E(P) = \frac{1}{2}\frac{E_o}{\sqrt{2}}$$ 0.5 pt

$$I(P) = E(P)E^*(P) = I_o/8$$ 0.5 pt

f.

$$E_{\parallel}(P) = \frac{1}{2}\frac{E_o}{\sqrt{2}}\,; \quad E_{\perp}(P) = \frac{1}{2}\frac{E_o}{\sqrt{2}}$$ 0.5 pt

$$I(P) = E_{\parallel}(P)E_{\parallel}^{*}(P) + E_{\perp}(P)E_{\perp}^{*}(P) = I_o/8 + I_o/8 = I_o/4$$ 0.5 pt

g.

$$E_{\parallel}(P) = \frac{E_o}{\sqrt{2}}\,; \quad E_{\perp}(P) = \frac{1}{2}\frac{E_o}{\sqrt{2}}$$ 0.5 pt

$$I(P) = E_{\parallel}(P)E_{\parallel}^{*}(P) + E_{\perp}(P)E_{\perp}^{*}(P) = I_o/2 + I_o/8 = 5I_o/8$$ 0.5 pt

h.

$$E_{\parallel}(P) = \frac{1}{2}\alpha_{\parallel}\frac{E_o}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\alpha_{\perp}\frac{E_o}{\sqrt{2}}\,; \quad E_{\perp}(P) = \frac{1}{2}\alpha_{\parallel}\frac{E_o}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\alpha_{\perp}\frac{E_o}{\sqrt{2}}$$ 0.5 pt

$$I(P) = E_{\parallel}(P)E_{\parallel}^{*}(P) + E_{\perp}(P)E_{\perp}^{*}(P) = \left(\alpha_{\parallel} + \alpha_{\perp}\right)^2 I_o/4 = I_o/4$$ 0.5 pt

i.

선편광된 빛이 반파장판(half-wave plate)을 지나면, 빛은 여전히 선편광되어 있지만 그 편광 방향은 반파장판의 광학축(optical axis)에 대해 대칭인 방향이 된다. 두 영역의 기여는 위상이 같지만, 점 P에서 두 편광 방향 사이의 각은 2θ가 된다. 0.5 pt

$$I(P) = \left(\frac{E_o}{2}\right)^2 + \left(\frac{E_o}{2}\right)^2 + 2\frac{E_o}{2}\frac{E_o}{2}\cos 2\theta = \frac{3E_o^2}{4} = \frac{3I_o}{4}$$ 0.5 pt

j.

빛이 두 영역을 지나고 나면 “위상이 반대인(out of phase)” 두 빔이 생긴다(점 P에서 두 성분 사이의 각은 180°가 된다). 0.5 pt

$$I(P) = 0.$$ 0.5 pt